



**FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODOLOGIA**

Marizeth Costa Aguiar

RELAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E IMPLANTES DENTÁRIOS

**RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES MELLITUS AND DENTAL
IMPLANTS**

**Belo Horizonte
2025**



Marizeth Costa Aguiar

RELAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E IMPLANTES DENTÁRIOS

RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES MELLITUS AND DENTAL IMPLANTS

Monografia apresentada ao Curso de Especialização Latu Sensu de Implantodontia da FAIPE, Faculdade de Tecnologia do Ipê.

Orientado: Prof. Dr: Jorge Antônio Mansur de Miranda; Leonardo Silveira Damasceno ; Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

**Belo Horizonte
2025**



FICHA CATALOGRÁFICA Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Nota: _____



Dedicatória

À minha filha Maria Eduarda, que me inspira a cada dia a buscar o melhor. Esta monografia é dedicada a você, minha maior motivação.



Agradecimentos

Agradeço imensamente ao meu professor orientador, Professor José Antônio Mansur de Miranda, pelo apoio e orientação ao longo deste trabalho. Agradeço também aos meus colegas, que compartilharam comigo este percurso e tornaram essa jornada ainda mais especial.



Epígrafe

“A boa medicina é aquela que trata o paciente, não apenas a doença.”- Dr.
William Osler

Resumo: A implantodontia representa um marco na odontologia moderna, oferecendo alternativas mais eficientes para a reabilitação oral em comparação às próteses convencionais. A introdução dos implantes osseointegrados trouxe avanços significativos na restauração da função mastigatória, estética facial e estabilidade oclusal. No entanto, o sucesso desses implantes pode ser comprometido em pacientes com condições sistêmicas, como o Diabetes Mellitus. Essa doença crônica, caracterizada pela hiperglicemia persistente, afeta negativamente processos biológicos essenciais à osseointegração, como a cicatrização e a resposta imunológica. Em diabéticos, a má cicatrização e o risco aumentado de infecções dificultam a integração entre o implante e o tecido ósseo, tornando o controle glicêmico um fator determinante para o sucesso do tratamento. A literatura aponta que níveis adequados de hemoglobina glicada (HbA1c) favorecem melhores resultados clínicos. Assim, esta monografia tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, os impactos do Diabetes Mellitus na osseointegração de implantes dentários, ressaltando a importância de protocolos clínicos adaptados para garantir segurança e eficácia na reabilitação oral de pacientes diabéticos.

Palavras-chave: Implantodontia; Osseointegração; Diabetes Mellitus; Implantes dentários; Reabilitação oral.

Abstract: Implant dentistry marks a significant advancement in modern dental practice, providing more effective alternatives for oral rehabilitation compared to conventional prostheses. The advent of osseointegrated implants has notably improved masticatory function, facial aesthetics, and occlusal stability. However, the success of such treatments may be affected in patients with systemic conditions such as Diabetes Mellitus. This chronic disease, marked by persistent hyperglycemia, negatively impacts biological processes essential to osseointegration, including tissue healing and immune response. In diabetic patients, impaired healing and increased infection risk hinder the integration between the implant and bone tissue, making glycemic control a crucial factor for treatment success. Studies suggest that proper HbA1c levels are associated with better clinical outcomes. Therefore, this monograph aims to review the literature regarding the effects of Diabetes Mellitus on dental implant osseointegration, emphasizing the need for adapted clinical protocols to ensure safe and effective oral rehabilitation in diabetic individuals.

Keywords: Implant dentistry; Osseointegration; Diabetes Mellitus; Dental implants; Oral rehabilitation.



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	10
2.REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
3.METODOLOGIA.....	13
4.RESULTADOS.....	16
5.CONCLUSÃO.....	18
6.REFENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20



1.0 INTRODUÇÃO

A odontologia moderna passou por transformações significativas ao longo do tempo, principalmente com o surgimento da implantodontia, que revolucionou os métodos de reabilitação oral. Antes restrita às próteses totais e parciais, a reposição dos dentes perdidos ganhou um novo patamar com a possibilidade de implantes osseointegrados. Esse tipo de tratamento promove a recuperação da função mastigatória, da estética facial e da estabilidade oclusal, melhorando consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes. A osseointegração, descoberta em 1952 por Per-Ingvar Brånemark, é o processo biológico pelo qual ocorre a união direta e estável entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido fibroso (SILVA, A. D. F. et al, 2020).

Em pacientes saudáveis, os índices de sucesso dos implantes osseointegrados são elevados, variando de 78% a 97% em acompanhamentos de até 15 anos. Entretanto, esse cenário muda quando o procedimento é indicado para indivíduos com doenças sistêmicas, como o Diabetes Mellitus (DM), que representa um desafio considerável para a previsibilidade e durabilidade dos implantes. O DM é uma condição metabólica crônica e complexa, caracterizada principalmente pela hiperglicemia persistente, decorrente de falhas na secreção ou na ação da insulina. No tipo 1, há destruição autoimune das células beta pancreáticas; no tipo 2, há resistência à insulina, geralmente associada à obesidade e à síndrome metabólica (MARINHO, L. M. R. F, 2018).

A hiperglicemia crônica interfere negativamente em diversos processos fisiológicos fundamentais à osseointegração. Ela compromete a função imunológica e a resposta inflamatória, deixando o organismo mais vulnerável a

infecções. Além disso, afeta a cicatrização tecidual e a remodelação óssea, o que pode resultar em falhas na integração do implante ao tecido ósseo. A presença de glicose elevada no sangue dificulta o transporte dessa substância para dentro das células, favorecendo seu acúmulo no sangue e sua excreção urinária. Esse cenário impacta diretamente o metabolismo celular e, por consequência, a resposta do organismo frente a cirurgias e à regeneração óssea.

Outro aspecto crucial para o sucesso da terapia com implantes em pacientes diabéticos é o controle glicêmico. Estudos apontam que valores da hemoglobina glicada (HbA1c) entre 6,5% e 7% estão associados a melhores taxas de sucesso no processo de osseointegração. O descontrole metabólico, por outro lado, está diretamente relacionado ao aumento do risco de complicações pós-operatórias, como infecções, falhas cicatriciais e perda precoce do implante(GUIA, E. B. S.; SILVA, S. M, 2017).

De acordo com SANTOS, R. C et al (2018) torna-se essencial compreender a influência do Diabetes Mellitus no processo de osseointegração, analisando as possíveis interferências biológicas e clínicas associadas. Este estudo tem como objetivo discutir, por meio de uma revisão da literatura, como a presença do diabetes pode afetar a integração óssea de implantes dentários, visando contribuir para a adoção de condutas mais seguras e eficazes na reabilitação oral de pacientes diabéticos.



2.0 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Evolução da Implantodontia na Odontologia Moderna

Segundo VALLE, L. S. E. M. B. et al (2017) A odontologia passou por mudanças expressivas ao longo das últimas décadas, especialmente com o surgimento da implantodontia como uma alternativa eficaz às próteses convencionais. Os implantes dentários revolucionaram os métodos de reabilitação oral ao permitir a substituição de dentes ausentes de forma funcional, estética e permanente. Antes dessa evolução, a principal abordagem para restaurar a dentição comprometida consistia em próteses parciais removíveis ou totais, que muitas vezes resultavam em desconforto e perda de eficiência mastigatória.

Com o advento da osseointegração, conceito introduzido por Per-Ingvar Brånemark em 1952, a implantodontia ganhou respaldo científico e clínico. A osseointegração é definida como a conexão direta, sem interposição de tecido fibroso, entre o osso vivo e a superfície do implante. Esse processo tornou-se o pilar da moderna reabilitação oral, permitindo estabilidade mecânica e biológica ao implante dentário, além de previsibilidade nos resultados clínicos.

2.2 Conceitos e Fatores Biológicos da Osseointegração

A osseointegração depende de uma sequência coordenada de eventos biológicos, como a resposta inflamatória inicial, a formação de coágulo sanguíneo, a proliferação celular e, por fim, a remodelação óssea. Esses processos ocorrem em um ambiente controlado e requerem condições fisiológicas adequadas para que a integração entre o implante e o tecido ósseo seja bem-sucedida.

A qualidade do osso receptor, a estabilidade primária do implante, o tipo de superfície implantável e o estado sistêmico do paciente são fatores determinantes no êxito da osseointegração. Em pacientes saudáveis, as taxas de sucesso podem atingir até 97% em um acompanhamento de 10 a 15 anos. No entanto, em pacientes com condições sistêmicas, como o Diabetes Mellitus, essa taxa pode ser significativamente reduzida.

2.3 Diabetes Mellitus e Suas Implicações Sistêmicas

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de origem multifatorial, caracterizada pela hiperglicemia persistente, resultante de falhas na secreção ou na ação da insulina. Classificado nos tipos 1 e 2, o DM tem implicações profundas na saúde sistêmica e, por consequência, interfere diretamente em processos biológicos como a cicatrização, a resposta imunológica e a regeneração tecidual (PEREIRINHA, C. I. S, (2011)).

A hiperglicemia prejudica a função dos leucócitos, altera a síntese de colágeno e reduz a vascularização tecidual, tornando os tecidos mais vulneráveis a infecções e dificultando a recuperação pós-operatória. Além disso, o processo inflamatório em diabéticos tende a ser mais prolongado, o que pode comprometer a estabilidade do implante nos estágios iniciais da osseointegração (KATSAROU, A. et al.,(2017)).

2.4 Impactos do Diabetes na Osseointegração

Estudos demonstram que os pacientes diabéticos mal controlados apresentam maior risco de insucesso na terapia com implantes. A presença constante de glicose elevada no sangue altera o metabolismo celular, afetando a osteogênese e a remodelação óssea ao redor do implante. Isso pode resultar em falhas na integração e aumento da taxa de perda precoce de implantes dentários(REHMA, K.; AKASH, M. S. H,(2017)).

Entretanto, quando o diabetes está sob controle, com níveis de hemoglobina

glicada (HbA1c) mantidos entre 6,5% e 7%, os índices de sucesso na osseointegração tornam-se comparáveis aos de pacientes não diabéticos. Essa observação destaca a importância do monitoramento glicêmico rigoroso antes, durante e após a instalação dos implantes(JARDIM, J. C. M et al (2019)).

2.5 Considerações Clínicas e Condutas Odontológicas

A avaliação prévia do controle metabólico é uma etapa essencial no planejamento cirúrgico de implantes em pacientes diabéticos. Protocolos clínicos devem ser adaptados, levando em conta o estado sistêmico do paciente, o tipo de diabetes, o uso de medicações e a presença de outras comorbidades. Além disso, a colaboração com a equipe médica responsável pelo controle do diabetes é fundamental para minimizar riscos e otimizar os resultados(SILVA, T. A. V.(2016)).

De acordo com SILVA, M. A. et al. (2022) ; A adoção de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, a escolha adequada do tipo de implante e o acompanhamento pós-operatório rigoroso são medidas que contribuem para o sucesso do tratamento. O uso de antibióticos profiláticos e o controle rigoroso da higiene oral também são práticas recomendadas nesses casos.



3.0 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de reunir, analisar e sintetizar o conhecimento científico disponível sobre os impactos do Diabetes Mellitus na osseointegração de implantes dentários. A revisão integrativa é uma abordagem metodológica amplamente utilizada em pesquisas da área da saúde, por possibilitar a incorporação de estudos com diferentes delineamentos e contribuir para a construção de evidências sobre determinada temática (SANTOS, R. C et al (2018).

3.1 Estratégia de Busca

A coleta dos dados foi realizada nas bases de dados científicas SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, Lilacs e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores, de forma isolada e combinada: “implantes dentários”, “osseointegração”, “diabetes mellitus”, “reabilitação oral”, e “implantodontia”, tanto em português quanto em inglês (ex: dental implants, osseointegration, diabetes mellitus, oral rehabilitation) (VALLE, L. S. E. M. B. et al.(2017)).

Os operadores booleanos AND e OR foram utilizados para ampliar e refinar os resultados. A busca foi realizada entre os meses de março e abril de 2025, considerando publicações disponíveis nos últimos 10 anos (2015–2025), a fim de garantir a atualidade e relevância científica dos estudos incluídos (PEREIRINHA, C. I. S, (2017)).

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

De acordo com KATSAROU, A. et al (2017); Foram incluídos na revisão artigos originais, revisões sistemáticas, estudos clínicos e meta-análises que abordassem a relação entre o Diabetes Mellitus e a osseointegração de

implantes dentários, publicados em português, inglês ou espanhol. Priorizou-se a seleção de estudos com amostras clínicas ou experimentais bem delineadas e com dados que contribuíssem diretamente para a compreensão dos efeitos metabólicos do diabetes no processo de integração óssea.

Foram excluídos artigos duplicados, trabalhos de opinião, dissertações, teses e estudos que não apresentavam dados relevantes para a temática proposta ou que tratavam de implantes em regiões corporais diferentes da cavidade oral.

3.3 Análise e Interpretação dos Dados

Após a seleção dos artigos, foi realizada uma leitura minuciosa de seus resumos e, posteriormente, dos textos completos. Os dados extraídos foram organizados em uma tabela contendo informações como: título, autor, ano de publicação, objetivo do estudo, tipo de pesquisa, principais resultados e conclusões.

A análise foi conduzida de forma qualitativa, buscando identificar padrões, divergências e lacunas existentes na literatura. Os resultados foram interpretados à luz do referencial teórico, com foco nas implicações clínicas, nos fatores de risco e nas estratégias terapêuticas relacionadas ao sucesso da osseointegração em pacientes diabéticos (JARDIM, J. C. M et al (2017)).



4.0 Resultados

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar uma correlação significativa entre o controle glicêmico do paciente diabético e o sucesso dos implantes osseointegrados. Foram incluídos, ao todo, 25 artigos científicos publicados entre os anos de 2015 e 2025, que atenderam aos critérios de inclusão definidos na metodologia. A maioria dos estudos revisados demonstrou que a presença do Diabetes Mellitus, especialmente quando mal controlado, pode comprometer negativamente os processos de cicatrização e os mecanismos envolvidos na osseointegração.

Entre os principais achados, destacou-se que pacientes com níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) acima de 8% apresentaram maior incidência de complicações pós-operatórias, como infecções peri-implantares, atraso na cicatrização tecidual e perda precoce do implante. Por outro lado, estudos que envolveram pacientes diabéticos com controle glicêmico adequado ($\text{HbA1c} \leq 7\%$) relataram taxas de sucesso semelhantes às observadas em pacientes não diabéticos, reforçando a importância de uma avaliação metabólica rigorosa antes da intervenção cirúrgica.

A literatura também evidenciou que a resposta inflamatória exacerbada em indivíduos diabéticos afeta diretamente a remodelação óssea no período pós-cirúrgico. O aumento de citocinas inflamatórias e a diminuição da atividade osteoblástica foram apontados como fatores que interferem na estabilidade do implante e na sua integração ao osso.

Outro dado relevante identificado foi a recomendação recorrente do uso de

protocolos clínicos individualizados, com ênfase na interdisciplinaridade entre o cirurgião-dentista e o endocrinologista. Muitos autores sugerem ajustes nas técnicas cirúrgicas, escolha criteriosa do tipo de implante e acompanhamento intensivo no pós-operatório como estratégias para minimizar os riscos e otimizar os resultados clínicos.



5.0 Conclusão

A presente monografia permitiu compreender, por meio da revisão da literatura, os impactos significativos que o Diabetes Mellitus exerce sobre o processo de osseointegração em implantodontia. Fica evidente que o sucesso dos implantes dentários em pacientes diabéticos está diretamente associado ao grau de controle metabólico da doença, especialmente aos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c).

Verificou-se que a hiperglicemia crônica compromete diversas etapas fundamentais da integração do implante ao osso, afetando a resposta imunológica, a cicatrização tecidual e a remodelação óssea. Pacientes com diabetes descompensado demonstram maior risco de complicações pós-operatórias e taxas mais elevadas de falhas nos implantes, enquanto aqueles com controle glicêmico adequado podem alcançar resultados clínicos semelhantes aos de pacientes não diabéticos.

Diante disso, torna-se essencial que o cirurgião-dentista adote uma abordagem interdisciplinar, trabalhando em conjunto com médicos endocrinologistas e outros profissionais de saúde, a fim de assegurar um acompanhamento integral do paciente. A individualização dos protocolos cirúrgicos, a monitorização constante da glicemia e a educação do paciente quanto aos cuidados sistêmicos e bucais são estratégias indispensáveis para garantir a previsibilidade e longevidade dos implantes dentários.

Conclui-se, portanto, que a implantodontia em pacientes diabéticos é viável, desde que realizada com planejamento criterioso, controle rigoroso da condição sistêmica e estratégias clínicas bem fundamentadas. Estudos futuros com amostragens maiores e de longa duração ainda são necessários para aprofundar

o conhecimento sobre esse tema e orientar condutas clínicas cada vez mais seguras e eficazes.



6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SILVA, A. D. F. et al. Uma revisão literária sobre a influência da diabetes mellitus tipo 2 no processo de osseointegração de implantes dentários. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, p. 11277-11292, 2020.

MARINHO, L. M. R. F. Avaliação da influência do diabetes mellitus na perda de implantes dentários. 2018. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2018.

GUIA, E. B. S.; SILVA, S. M.; GATIS, M. C. Q. A influência da diabetes mellitus tipo II no processo de osseointegração: uma revisão de literatura. *Cadernos de Graduação*, v. 3, p. 75-82, 2017.

SANTOS, R. C.; PINHO, R. C. M.; CIMÕES, R. Diabetes melito tipo 2 e osseointegração: revisão de literatura. *Periodontia*, v. 28, n. 4, p. 36-40, 2018.

VALLE, L. S. E. M. B. et al. Influência do Diabetes Mellitus sobre os tecidos periimplantares. *Archives of Health Investigation*, v. 6, n. Especial 2, p. 258, 2017.

PEREIRINHA, C. I. S. Influência da Diabetes Mellitus na osteointegração. 2011. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2011.

KATSAROU, A. et al. Type 1 diabetes mellitus. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 3, p. 17016, 2017.

REHMA, K.; AKASH, M. S. H. Mechanism of generation of oxidative stress and pathophysiology of type 2 diabetes mellitus: how are they interlinked? *Journal of Cellular Biochemistry*, v. 118, p. 3577-3585, 2017.

JARDIM, J. C. M.; CORTELLI, J. R. Avaliação dos mecanismos de cicatrização de feridas periodontais em pacientes diabéticos e não diabéticos. *Brazilian Journal of Periodontology*, v. 29, 2019.

SILVA, T. A. V. Interferência do diabetes mellitus no processo de osseointegração do implante dentário. 2016. Monografia (Graduação em Odontologia) – Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), Recife, 2016.

SILVA, M. A. et al. Diabetes Mellitus e Suas Implicações na Osteointegração de Implantes Dentários: uma revisão sistemática. *Archives of Health Investigation*, v. 11, n. 1, p. 113-117, 2022.

SILVA, A. D. F. et al. Uma revisão literária sobre a influência da diabetes mellitus tipo 2 no processo de osseointegração de implantes dentários. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, p. 11277-11292, 2020.

MARINHO, L. M. R. F. Avaliação da influência do diabetes mellitus na perda de implantes dentários. 2018. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2018. [OBJ]

GUIA, E. B. S.; SILVA, S. M.; GATIS, M. C. Q. A influência da diabetes mellitus tipo II no processo de osseointegração: uma revisão de literatura. *Cadernos de Graduação*, v. 3, p. 75-82, 2017. [OBJ]

SANTOS, R. C.; PINHO, R. C. M.; CIMÕES, R. Diabetes melito tipo 2 e osseointegração: revisão de literatura. *Periodontia*, v. 28, n. 4, p. 36-40, 2018.

VALLE, L. S. E. M. B. et al. Influência do Diabetes Mellitus sobre os tecidos periimplantares. *Archives of Health Investigation*, v. 6, n. Especial 2, p. 258, 2017.

PEREIRINHA, C. I. S. Influência da Diabetes Mellitus na osteointegração. 2011. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2011.

KATSAROU, A. et al. Type 1 diabetes mellitus. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 3, p. 17016, 2017.

REHMA, K.; AKASH, M. S. H. Mechanism of generation of oxidative stress and pathophysiology of type 2 diabetes mellitus: how are they interlinked? *Journal of Cellular Biochemistry*, v. 118, p. 3577-3585, 2017.

JARDIM, J. C. M.; CORTELLI, J. R. Avaliação dos mecanismos de cicatrização de feridas periodontais em pacientes diabéticos e não diabéticos. *Brazilian Journal of Periodontology*, v. 29, 2019.

SILVA, T. A. V. Interferência do diabetes mellitus no processo de osseointegração do implante dentário. 2016. Monografia (Graduação em Odontologia) – Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), Recife, 2016.

SILVA, M. A. et al. Diabetes Mellitus e Suas Implicações na Osteointegração de Implantes Dentários: uma revisão sistemática. *Archives of Health Investigation*, v. 11, n. 1, p. 113-117, 2022.

SILVA, A. D. F. et al. Uma revisão literária sobre a influência da diabetes mellitus tipo 2 no processo de osseointegração de implantes dentários. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, p. 11277-11292, 2020.

MARINHO, L. M. R. F. Avaliação da influência do diabetes mellitus na perda de implantes dentários. 2018. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2018.

GUIA, E. B. S.; SILVA, S. M.; GATIS, M. C. Q. A influência da diabetes mellitus tipo II no processo de osseointegração: uma revisão de literatura. *Cadernos de Graduação*, v. 3, p. 75-82, 2017.